ROTEIRO DE ESTUDOS PROVA FINAL

Avaliação e Desempenho de Sistemas Computacionais

Conteúdos para revisão final

Este roteiro reúne os principais assuntos trabalhados ao longo da disciplina. A orientação é estudar os conceitos, saber interpretar métricas e resultados, relacionar causas e consequências de problemas de desempenho e aplicar os conteúdos em situações práticas envolvendo sistemas operacionais, aplicações, bancos de dados, redes, arquitetura de computadores, planejamento de experimentos e modelagem.

Orientação geral de estudo: não memorize apenas definições. Treine a identificação da métrica adequada, a interpretação de cenários, os cálculos básicos e a justificativa técnica das conclusões.

1. Fundamentos da avaliação de desempenho

O que estudar: Conceito de avaliação de desempenho; importância para comparar sistemas, localizar gargalos, validar melhorias e apoiar decisões técnicas.

Ênfase: Entender a diferença entre medir e avaliar. Medição coleta dados; avaliação interpreta os dados e transforma os resultados em conclusões e decisões.

Também revisar: As três técnicas principais: modelagem, simulação e medição; vantagens, limitações e situações em que cada técnica é mais adequada. Revisar também a ideia de abordagem híbrida, combinando técnicas.

2. Métricas, parâmetros e carga de trabalho

O que estudar: Métrica como indicador quantitativo; parâmetro como elemento controlado ou variado; carga de trabalho como conjunto de requisições submetidas ao sistema.

Ênfase: Saber distinguir claramente os três conceitos e identificar exemplos em aplicações web, bancos de dados, redes e sistemas operacionais.

Também revisar: Importância de escolher uma carga representativa do uso real e riscos de subdimensionar ou superdimensionar o experimento.

3. Principais métricas de desempenho

O que estudar: Tempo de resposta, latência, vazão/throughput, utilização de recursos, disponibilidade, taxa de erros, jitter e perda de pacotes.

Ênfase: Compreender o que cada métrica mede, em que unidade pode ser expressa e quando ela é mais útil. Saber que uma única métrica raramente explica todo o comportamento do sistema.

Cálculos importantes: Tempo de resposta = instante final - instante inicial; vazão = quantidade atendida / tempo; utilização = tempo ocupado / tempo total x 100. Interpretar também percentis como p95 quando apresentados.

4. Avaliação de sistemas operacionais

O que estudar: Papel do sistema operacional no gerenciamento de CPU, memória, arquivos, dispositivos e recursos compartilhados.

Ênfase: Relacionar desempenho a tempo de resposta, vazão, utilização, latência, escalonamento de processos, troca de contexto, memória virtual, cache e E/S.

Atenção: Uso alto de um recurso não significa automaticamente problema. É necessário interpretar o contexto: CPU alta pode ser esperada em processamento intensivo; disco com alta espera pode indicar gargalo.

5. Aplicações, bancos de dados, benchmark e profiling

O que estudar: Avaliação de aplicações considerando interface, código, rede, servidor, banco de dados, cache e armazenamento.

Ênfase: Diferença entre medição, benchmark e profiling. Benchmark compara sistemas sob carga conhecida; profiling localiza onde tempo e recursos são consumidos.

Banco de dados: Tempo de execução de consultas, consultas/transações por segundo, bloqueios, leituras de disco, índices e plano de execução.

Revisar exemplos: EXPLAIN/EXPLAIN ANALYZE, impacto de índices, cProfile e ferramentas de carga como JMeter, k6, Locust e pgbench.

6. Protocolos e serviços de rede

O que estudar: Conceito de protocolo; serviços de rede; camadas e responsabilidades; métricas de vazão, latência, jitter, perda e overhead.

Ênfase: Comparar TCP e UDP. TCP prioriza confiabilidade, ordem e controle; UDP reduz controle e overhead, sendo comum em aplicações de tempo real.

Também revisar: HTTP/HTTPS, DNS, VoIP/RTP, streaming, Wi-Fi e redes móveis. Relacionar QoS (indicadores técnicos) e QoE (experiência percebida pelo usuário).

7. Redes multimídia, QoS e congestionamento

O que estudar: Características de voz, vídeo ao vivo, vídeo sob demanda e transferência de arquivos; tráfego constante e variável; picos de transmissão.

Ênfase: Latência, jitter, perda de pacotes e vazão devem ser analisados em conjunto. Entender por que uma conexão com boa velocidade média ainda pode oferecer qualidade ruim em aplicações em tempo real.

QoS e controle: Classificação de tráfego, DSCP, filas e prioridades, controle de admissão, buffers de reprodução, congestionamento, ECN, shaping e policing.

Segurança: Impacto de firewall, TLS e VPN no desempenho. A decisão correta é medir antes/depois, preservando os requisitos de proteção.

8. Arquitetura de computadores

O que estudar: Métricas de CPU e arquitetura: tempo de execução, CPI, MIPS, MFLOPS, throughput e eficiência energética.

Ênfase: Fatores que influenciam CPU: clock, pipeline, ISA, paralelismo e múltiplos núcleos. Hierarquia de memória, cache, localidade, E/S e gargalos de memória/disco.

Também revisar: Arquiteturas multicore, speedup, escalabilidade, Lei de Amdahl, memória compartilhada versus distribuída, virtualização, GPUs e performance por watt.

Benchmarks: Conhecer o objetivo de benchmarks padronizados como SPEC, LINPACK, Dhrystone e Whetstone: comparar arquiteturas em cenários definidos.

9. Planejamento de experimentos e coleta de dados

O que estudar: Definição de nós, enlaces, carga/tráfego, escalonamento dos eventos e adversidades.

Ênfase: Hipótese clara, cenário controlado, repetição, documentação das configurações e controle de variáveis externas. Um experimento precisa ser reproduzível.

Coleta e tratamento: Definir métricas antes da execução; utilizar ferramentas confiáveis; registrar condições; validar dados; investigar outliers; repetir quando necessário.

Análise: Média, mediana, variância, desvio padrão e intervalo de confiança. Saber por que média isolada pode esconder dispersão e casos extremos.

Ferramentas: Wireshark, iperf3, JMeter, Prometheus, Grafana, Nagios/Zabbix e ferramentas equivalentes apresentadas em aula.

10. Modelagem matemática e teoria de filas

O que estudar: Conceito de modelo, abstração e relação entre demanda e capacidade. Estrutura de uma fila: chegada, espera, serviço e disciplina de atendimento.

Parâmetros: Taxa de chegada λ e taxa de serviço μ. Intervalo médio entre chegadas = $1/\lambda$; tempo médio de serviço = $1/\mu$.

Métricas: Utilização ρ, tempo médio total W, tempo médio de fila Wq, número médio no sistema L e número médio na fila Lq.

Ênfase: Lei de Little: $L = \lambda \times W$ e $Lq = \lambda \times Wq$. Estabilidade em fila M/M/1: $\lambda < \mu$ ou $\rho < 1$. Entender que a espera cresce rapidamente quando a utilização se aproxima de 100%.

Fórmulas principais: $\rho = \lambda/\mu$; $W = 1/(\mu - \lambda)$; quando aplicável, $Wq = \lambda/[\mu(\mu - \lambda)]$. Sempre conferir unidades antes de calcular.

11. Simulação de eventos discretos

O que estudar: Evento discreto, relógio virtual, estado do sistema e agenda de eventos futuros.

Ênfase: Sequência conceitual: inicializar o sistema, selecionar o próximo evento, avançar o relógio, atualizar o estado, agendar novos eventos e repetir.

Reprodutibilidade: Sementes pseudoaleatórias, repetições, período de aquecimento e tamanho da amostra.

Verificação x validação: Verificação: conferir se o modelo foi implementado conforme as regras. Validação: avaliar se o modelo representa adequadamente o sistema real para o objetivo proposto.

Comparação: Saber explicar por que teoria e simulação podem produzir valores próximos, mas não necessariamente idênticos, e reconhecer limitações do modelo.

Checklist final de revisão

☐ Consigo diferenciar modelagem, simulação e medição?

☐ Consigo distinguir métrica, parâmetro e carga de trabalho?

☐ Sei calcular e interpretar tempo de resposta, vazão e utilização?

☐ Consigo relacionar CPU, memória, disco e rede a possíveis gargalos?

☐ Sei explicar benchmark, profiling, índice e plano de execução SQL?

☐ Consigo comparar TCP e UDP e interpretar latência, jitter e perda?

☐ Entendo QoS, congestionamento e o impacto de mecanismos de segurança?

☐ Consigo identificar métricas relevantes em arquitetura de computadores?

☐ Sei planejar um experimento com hipótese, cenário, métricas, repetição e controle de variáveis?

☐ Consigo aplicar $\rho = \lambda/\mu$, Lei de Little e fórmulas básicas de M/M/1?

☐ Sei explicar verificação, validação e reprodutibilidade em simulação?

Bom estudo! Priorize compreensão, interpretação e aplicação dos conceitos.